



IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

1. DEFINICIÓN:

Son aquellas igualdades entre las razones trigonométricas de una cierta variable; las cuales se verifican para todo valor de la variable, que no indetermina a la razón trigonométrica existente en la igualdad.

2. CLASIFICACIÓN:

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS RECÍPROCAS

- $\text{Sen}x \cdot \text{Csc}x = 1; \forall x \neq n\pi; n \in \mathbb{Z} \Rightarrow$

$$\text{Csc}x = \frac{1}{\text{Sen}x}$$

- $\text{Cos}x \cdot \text{Sec}x = 1; \forall x \neq (2n+1)\frac{\pi}{2}; n \in \mathbb{Z} \Rightarrow$

$$\text{Sec}x = \frac{1}{\text{Cos}x}$$

- $\text{Tgx} \cdot \text{Ctg}x = 1; \forall x \neq n\frac{\pi}{2}; n \in \mathbb{Z} \Rightarrow$

$$\text{Ctg}x = \frac{1}{\text{Tgx}}$$

I. T. POR DIVISIÓN

$$\text{Tgx} = \frac{\text{Sen}x}{\text{Cos}x}; \forall x \neq (2n+1)\frac{\pi}{2}; n \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Ctg}x = \frac{\text{Cos}x}{\text{Sen}x}; \forall x \neq n\pi; n \in \mathbb{Z}$$

I. T. PITAGÓRICAS

- $\text{Sen}^2x + \text{Cos}^2x = 1; \forall x \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} \text{Sen}^2x = 1 - \text{Cos}^2x \\ \text{Cos}^2x = 1 - \text{Sen}^2x \end{cases}$$

- $\text{Tg}^2x + 1 = \text{Sec}^2x; \forall x \neq (2n+1)\frac{\pi}{2}; n \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} \text{Sec}^2x - \text{Tg}^2x = 1 \\ \text{Tg}^2x = \text{Sec}^2x - 1 \end{cases}$$

- $\text{Ctg}^2x + 1 = \text{Csc}^2x; \forall x \neq n\pi; n \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} \text{Csc}^2x - \text{Ctg}^2x = 1 \\ \text{Ctg}^2x = \text{Csc}^2x - 1 \end{cases}$$

FÓRMULAS ADICIONALES:

1. $\text{Tgx} + \text{Ctg}x = \text{Sec}x \cdot \text{Csc}x$
2. $\text{Sec}^2x + \text{Csc}^2x = \text{Sec}^2x \cdot \text{Csc}^2x$
3. $\text{Sen}^4x + \text{Cos}^4x = 1 - 2\text{Sen}^2x \cdot \text{Cos}^2x$
4. $\text{Sen}^6x + \text{Cos}^6x = 1 - 3\text{Sen}^2x \cdot \text{Cos}^2x$
5. $(\text{Sen}x + \text{Cos}x)^2 = 1 + 2\text{Sen}x \cdot \text{Cos}x$
6. $(\text{Sen}x - \text{Cos}x)^2 = 1 - 2\text{Sen}x \cdot \text{Cos}x$
7. $(1 \pm \text{Sen}x \pm \text{Cos}x)^2 = 2(1 \pm \text{Sen}x)(1 \pm \text{Cos}x)$
8. Si: $\text{Sec}x + \text{Tgx} = n \Rightarrow \text{Sec}x - \text{Tgx} = \frac{1}{n}$
Si: $\text{Sec}x + \text{Ctg}x = m \Rightarrow \text{Csc}x - \text{Ctg}x = \frac{1}{m}$

Cada una de estas I. T. Auxiliares, se definen para todo valor de "x" en el que se encuentran definidas las razones trigonométricas que intervienen.

3. ALGUNOS TIPOS DE PROBLEMAS DE IDENTIDADES:

- a) **Demostraciones:** Para demostrar una identidad lo usual es elegir uno de los dos miembros (el más complejo) y realizar transformaciones en éste hasta obtener el otro miembro. También a veces se puede trabajar a la vez con los dos miembros siempre y cuando las conversiones sean equivalentes (reversibles). También es posible partir de alguna identidad conocida y a partir de esta conseguir la demostración requerida.
- b) **Simplificaciones:** En este tipo de ejercicios, se busca una expresión reducida de la planteada, esto se logra a partir de las identidades

fundamentales y/o auxiliares y con transformaciones algebraicas.

- c) **Con condición:** Si la condición es complicada se recomienda simplificarla primero y luego proceder a encontrar la expresión buscada. Si la condición es simple de frente se procede a encontrar la expresión pedida.
- d) **Eliminación de ángulo:** Estos ejercicios consisten en que a partir de ciertas relaciones se tiene que encontrar alguna relación algebraica entre los parámetros en donde no aparezca la variable angular.

Propiedad:

$$\tan x + \cot x \geq 2 \quad x \in \text{I, III C}$$

$$\tan x + \cot x \leq -2 \quad x \in \text{II, IV C}$$

"Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos". Amén

Disciplina,
perseverancia y tranquilidad
PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

